YZM212 Makine Öğrenmesi 4. Ödev

Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi - Sonuçlar, yorumlar ve grafikler

Özet	Bayesyen çıkarım ile sentetik gözlem verilerinden parlaklık (μ) ve hata payı (σ) tahmin edilmiştir. Aşağıdaki tablo ve grafikler, modelin gerçek değerlere ne kadar yaklaştığını göstermektedir.

1. Parametre karşılaştırma tablosu

Parametre	Gerçek Değer	Median	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ (Parlaklık)	150.0000	147.7449	146.4181	149.0666	2.2551
σ (Hata Payı)	10.0000	9.4754	8.5859	10.5382	0.5246

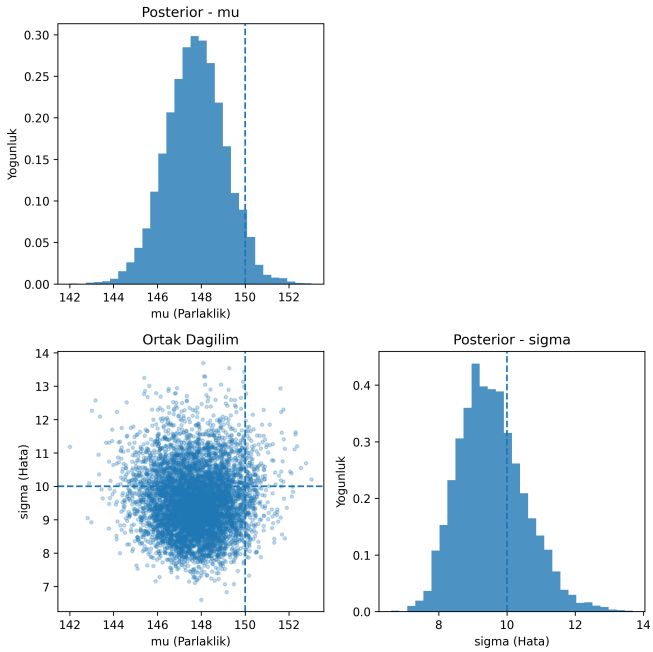
Ek bilgi: Ortalama kabul oranı yaklaşık 0.5710 bulunmuştur. %95 güven aralıkları μ için [145.0702, 150.3415], σ için [7.9023, 11.6701] şeklindedir.

2. Bilimsel yorum

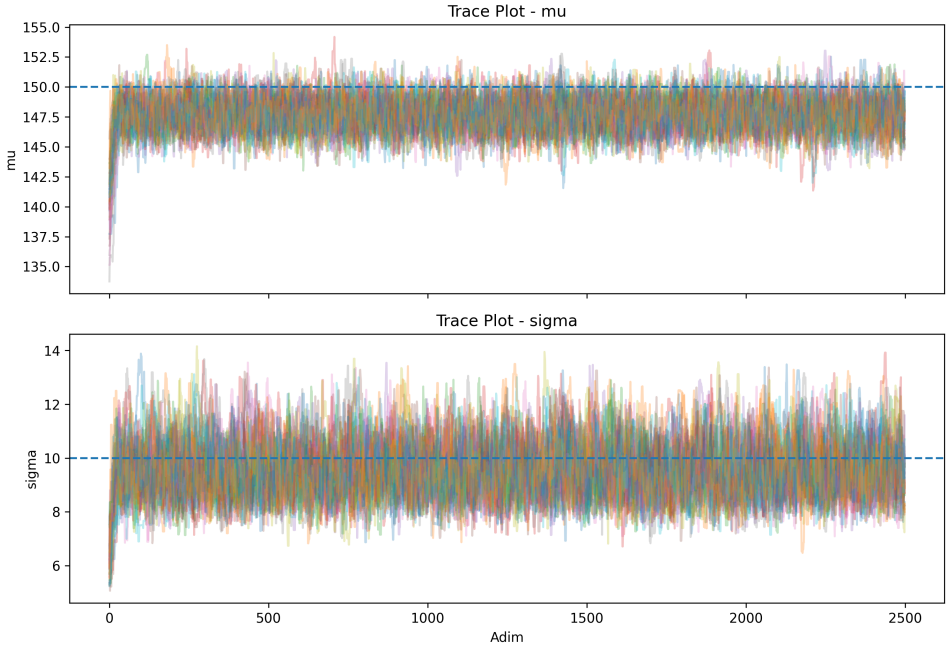
- Model, gerçek parlaklık değeri olan 150.0'a yakın bir tahmin üretmiştir. μ için mutlak hata 2.2551 olduğu için modelin doğruluğu iyi kabul edilebilir.
- σ için mutlak hata 0.5246'dır. Bu sonuç, veri setindeki yayılımın da makul biçimde öğrenildiğini gösterir.
- μ parametresinin güven aralığı daha dardır. Bunun temel nedeni, ortalamanın merkezi eğilimi doğrudan temsil etmesi; σ'nın ise yayılımı tahmin ederken daha fazla belirsizlik taşımasıdır.
- n = 50 gibi orta büyüklükte bir örneklem, ortalama tahminini belirgin biçimde kararlı hale getirir. Veri sayısı azalsaydı posterior daha geniş olurdu.
- Çok dar ve yanlış seçilmiş bir prior, posterior dağılımı gerçek değerden uzaklaştırabilir. Bu nedenle prior seçimi dikkatli yapılmalıdır.

3. Grafikler

Aşağıda MCMC örneklemesinden üretilen corner plot ve trace plot yer almaktadır.



Şekil 1. Corner plot: μ ve σ için marjinal ve ortak posterior dağılımlar.



Şekil 2. Trace plot: zincirlerin adımlar boyunca kararlılığa yaklaşması.